

Lastenheft

DHBW Food Web App

1. Einleitung

Die DHBW Food Web App ist eine webbasierte Anwendung, die im Rahmen der Lehrveranstaltung "Webengineering und Projektmanagement" an der DHBW Karlsruhe entwickelt wird. Der Handlungsbedarf ergibt sich daraus, dass Studierende bisher keine strukturierte Möglichkeit haben, Meinungen zum Mensaessen zu teilen oder Einblick in die Bewertungen anderer Studierender zu erhalten. Der Ist-Zustand ist das Fehlen eines digitalen Feedbacksystems für die Mensa. Ziel ist es, durch eine moderne Webanwendung mit Bewertungsfunktion, Rankings und Speisevorschlägen einen Mehrwert für die Studierenden zu schaffen und gleichzeitig der Mensa handlungsrelevantes Feedback bereitzustellen.

2. Ziel

Bis zum 15.07.2026 soll eine funktionierende Webanwendung vorliegen. Studierende sollen Messengerichte bewerten und Feedback hinterlassen können. Die App soll intuitiv, browserbasiert und optisch ansprechend gestaltet sein. Die Anwendung soll Transparenz über die Qualität des Mensaessens schaffen und Studierenden helfen, informierte Entscheidungen zu treffen.

3. Zweck

Die Anwendung dient der Verbesserung der Essenssituation an der DHBW Karlsruhe durch strukturiertes Feedback und Bewertungen. Sie richtet sich an alle Studierenden der DHBW Karlsruhe, die regelmäßig die Mensa besuchen oder besuchen möchten.

4. Funktionale Anforderungen

Nr.	Anforderung
FA-01	Wenn ein Nutzer die Anwendung öffnet, dann soll das aktuelle Mensaangebot des heutigen Tages angezeigt werden.
FA-02	Wenn ein Nutzer ein Gericht auswählt, dann soll er eine Bewertung mit 1-5 Sternen für Gesamteindruck, Geschmack und Portionsgröße abgeben können.

FA-03	Wenn ein Nutzer eine Bewertung abgibt, dann kann er optional einen Kommentar hinterlassen.
FA-04	Wenn ein Nutzer die Rankings-Seite aufruft, dann sollen die Top-Gerichte, Flop-Gerichte sowie Trend-Gerichte der letzten 7 Tage angezeigt werden.
FA-05	Wenn ein Nutzer Statistiken abrufen, dann sollen die Gesamtanzahl der Bewertungen, die Durchschnittsbewertung, die Anzahl der bewerteten Gerichte und die Anzahl der Vorschläge angezeigt werden.
FA-06	Wenn ein Nutzer einen Speisevorschlag einreicht, dann soll dieser mit Name, Kategorie und optionaler Begründung gespeichert werden.
FA-07	Wenn ein Nutzer zwischen Wochentagen navigiert, dann sollen Gerichte vergangener und zukünftiger Werkstage (bis 5 Werkstage voraus) einsehbar sein.
FA-08	Der Nutzer soll intuitiv einfach nach der Kantine filtern können.
FA-09	Gerichte vergangener Tage und des aktuellen Tages sind bewertbar; zukünftige Gerichte sind nur als Vorschau sichtbar.
FA-10	Die Mensa-API wird als Proxy über das Backend abgerufen, um CORS-Probleme zu vermeiden.

5. Nicht-funktionale Anforderungen

Nr.	Anforderung
NF-01	Plattformunabhängigkeit: Die Anwendung läuft in jedem modernen Webbrowser.
NF-02	Responsives UI für verschiedene Gerätegrößen (Desktop und Mobilgeräte).
NF-03	Schnelle Reaktionszeit und geringe Ladezeiten durch effizienten API-Proxy und containerisierte Architektur.
NF-04	Stabiler Code (HTML/CSS/JS, Node.js), wartbar über Git und Containerisierung mit Podman/Docker.
NF-05	XSS-Schutz durch konsequentes HTML-Escaping aller Nutzer- und API-Daten.
NF-06	Nur manuelle Tests; keine automatisierte Testabdeckung.

6. Schnittstellen

Schnittstelle	Beschreibung
REST-API (Backend)	Node.js/Express — JSON-Schnittstelle für alle Frontend-Anfragen.
Mensa-API (extern)	Github Repo von Karlsruher Studenten — Datenquelle für den aktuellen Speiseplan.
PostgreSQL-Datenbank	Speicherung von Gerichten, Bewertungen und Vorschlägen.
Docker/Podman-Netzwerk	Containerisierte Kommunikation über internes Netzwerk (dhbw_food_network).

7. Test- und Abnahmekriterien

Nr.	Kriterium
T-01	Manuelles Testen mit realen Nutzerdaten und echten Mensadaten.
T-02	Vollständigkeit der Funktionen gemäß den funktionalen Anforderungen (FA-01 bis FA-10).
T-03	Korrekte Darstellung und Filterung des Mensaplans nach Kantinen und Datum.
T-04	Bewertungen werden korrekt gespeichert und in Rankings sowie Statistiken wiedergegeben.
T-05	Technische Dokumentation im Umfang von 2-4 Seiten liegt vor.
T-06	Einhaltung aller Abgabetermine.

8. Dokumentation

Technische Dokumentation mit Systemarchitektur, Datenbankmodell, API-Endpunkten und Screenshots, wird am 03.08.26 bei Mikka Jenne abgegeben und ist nicht teil des Projektmanagement-Teils.

9. Randbedingungen

Nr.	Randbedingung
RB-01	Es gelten die Vorgaben der Hochschule zur Dokumentation und Abgabe.
RB-02	Keine Nutzung von Frontend-Frameworks wie React oder Vue; Vanilla HTML/CSS/JavaScript.
RB-03	Keine Adminansichten oder Accountverwaltung im Projektumfang.
RB-04	Keine Backend-Sicherheitsmaßnahmen (Authentifizierung) im Projektumfang.
RB-05	Betrieb als lokale Anwendung via Podman/Docker Compose; kein öffentliches Hosting.